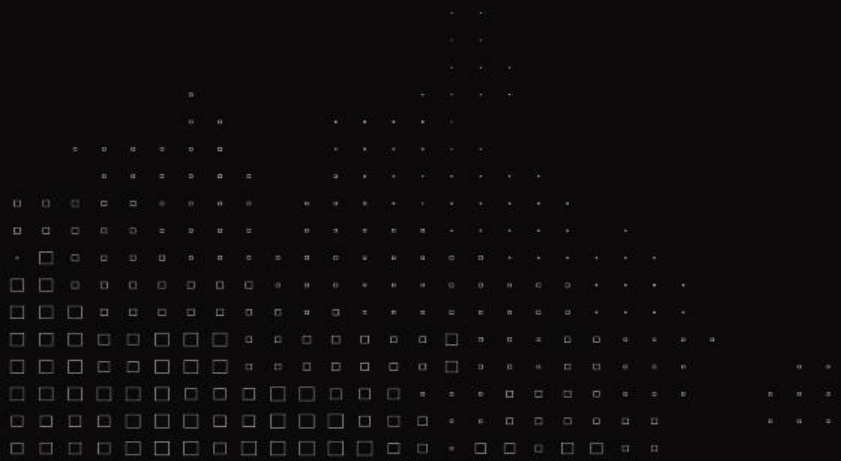




Termodinâmica, Eletricidade e Eletromagnetismo

Profº. Erick Toshio Yamamoto,
MSc. Eng.

profeyamamoto@gmail.com

proferick.yamamoto@fiap.com.br

2022

Introdução

A segunda lei leva à definição de uma nova propriedade chamada ***entropia***.

Essa propriedade é um tanto abstrata, sendo difícil descrevê-la fisicamente sem levar em conta o estado microscópico do sistema.

Ela é melhor compreendida no estudo de suas aplicações nos processos mais comuns da engenharia.

Ao contrário da energia, ***a entropia é uma propriedade que não se conserva***, não existindo portanto conservação de entropia.

Segunda Lei da Termodinâmica

A **segunda lei da termodinâmica**, muitas vezes trata de expressões que envolvem **desigualdades**.

Uma **máquina térmica irreversível**, é **menos eficiente do que uma máquina reversível**, que opera entre os mesmos dois reservatórios de energia térmica.

Da mesma forma, um **refrigerador irreversível** ou uma **bomba de calor** tem um **menor coeficiente de desempenho (COP)** do que um outro, **reversível**, que opera entre os mesmos limites de temperatura.

Entropia

Outra desigualdade que tem importantes consequências em termodinâmica é a **desigualdade de Clausius**, que é expressa como:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$$

A **integral cíclica $\delta Q/T$** é sempre menor ou igual a zero;

A **integral cíclica $\delta Q/T$** pode ser vista como a soma de todos estes valores diferenciais de transferência de calor, dividida pela temperatura da fronteira.

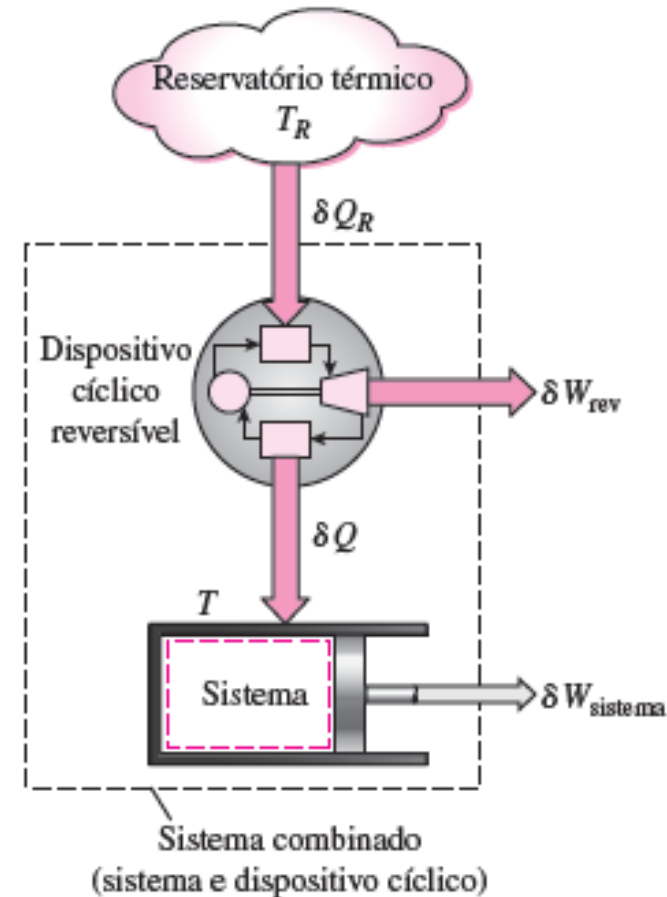
Entropia

Para demonstrar a validade da desigualdade de Clausius, consideraremos o sistema ao lado.

Aplicando o balanço de energia para o sistema combinado identificado pelas linhas tracejadas temos:

$$\delta W_c = \delta Q_R - dE_c$$

onde δW_c é o trabalho total do sistema combinado ($\delta W_{rev} + \delta W_{sist}$) e dE_c é a variação da energia total do sistema combinado.



Entropia

Considerando que *dispositivo cíclico reversível*, temos:

$$\frac{\delta Q_R}{T_R} = \frac{\delta Q}{T}$$

Eliminando onde δQ_R das duas relações anteriores temos:

$$\delta W_c = T_R \frac{\delta Q}{T} - dE_c$$

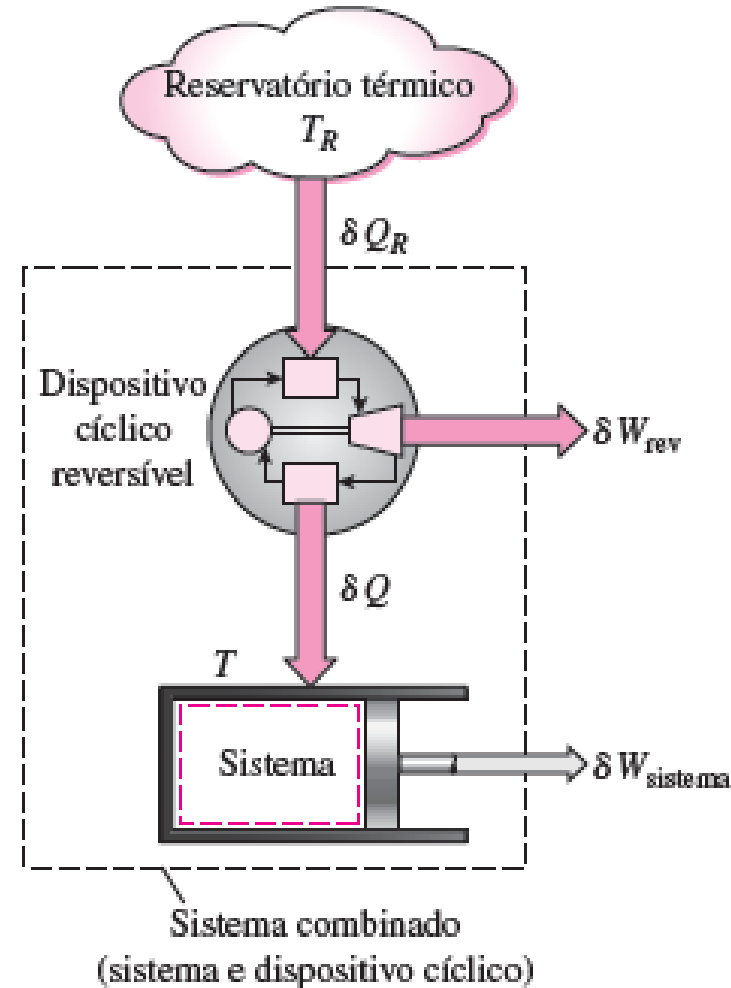
Façamos com que o sistema execute um ciclo, enquanto o dispositivo complete um número de ciclos. Desse modo, a relação anterior torna-se:

$$\delta W_c = T_R \oint \frac{\delta Q}{T}$$

Entropia

O **sistema combinado** está trocando calor com um único reservatório térmico de energia enquanto produz ou consome trabalho W_c durante um ciclo.

O enunciado de **Kelvin-Planck** da **segunda lei da termodinâmica**, estabelece que **nenhum sistema operando em ciclo pode produzir trabalho se ele troca de calor somente com um único reservatório térmico**.



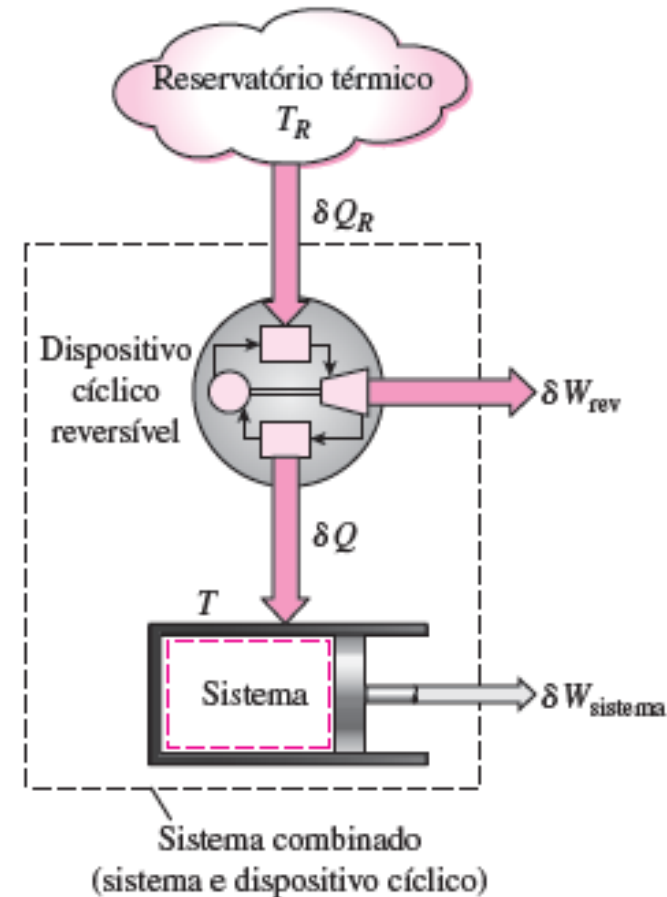
Entropia

Assim, deduzimos que W_c *não pode ser uma saída de trabalho*, e, portanto, *não pode ser uma quantidade positiva*.

Considerando que T_R é a temperatura termodinâmica e, portanto, uma quantidade positiva, teremos como resultado:

$$\delta W_c = T_R \oint \frac{\delta Q}{T} \rightarrow \oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$$

Esta *desigualdade* é válida para todos os ciclos, sejam eles *reversíveis ou irreversíveis*.

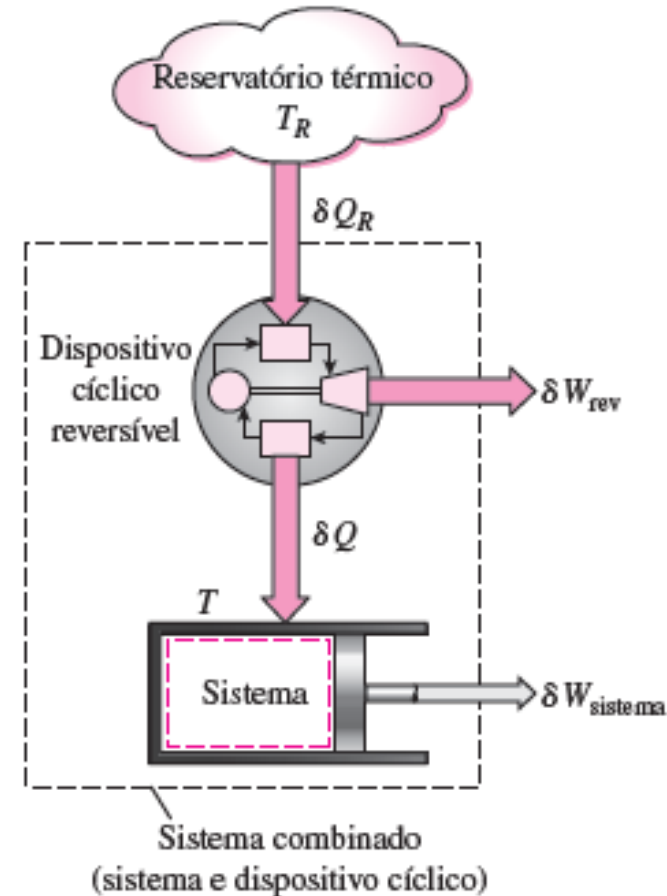


Entropia

Se não ocorrerem **irreversibilidades** no interior do sistema no **dispositivo cíclico reversível**, então o ciclo pelo qual o **sistema combinado** passou é **internamente reversível**.

Como tal, ele pode ser revertido.

No caso do **ciclo reverso**, todas as quantidades têm a mesma ordem de grandeza, mas de **sinal contrário**.



Entropia

Assim, deduzimos que W_c *não pode* ser uma **quantidade positiva** no **caso normal** e não pode ser **uma quantidade negativa** no **caso reverso**.

Logo, segue-se que $W_{c,int,rev} = 0$, uma vez que *não pode ser uma quantidade positiva nem negativa* e, portanto:

$$\delta W_c = T_R \oint \frac{\delta Q}{T} \rightarrow \oint \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{int rev} = 0$$

A **igualdade** na desigualdade de Clausius vale para **ciclos totalmente** ou apenas **internamente reversíveis** e a desigualdade para os irreversíveis.

Entropia

Clausius descobriu uma nova propriedade termodinâmica, e chamou-a de **entropia**.

Ela é designada pela letra **S** e é definida como sendo:

$$dS = \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{int rev} \left[\frac{kJ}{K} \right]$$

A entropia é uma **propriedade extensiva** de um sistema e é chamada de **entropia total**.

A **entropia por unidade de massa**, designada por **s**, é uma propriedade intensiva e tem como unidade **kJ/kg*K**.

Entropia

A **variação de entropia** de um sistema durante um processo podem ser determinadas integrando a anterior entre os estados inicial e final:

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{int rev}$$

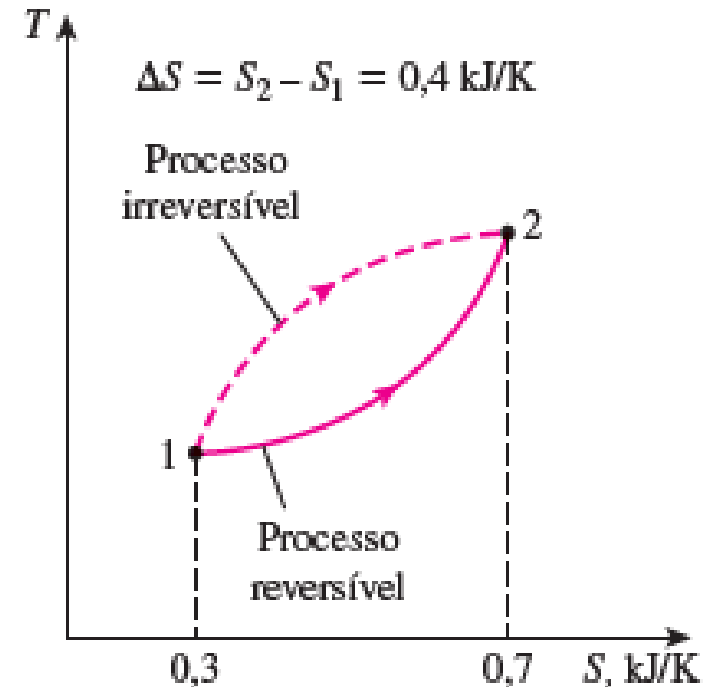
Para executar a integração, é preciso saber a **relação** entre **Q** e **T** durante o processo. Esta relação **raramente encontra-se disponível**, e a integral pode ser realizada por apenas alguns casos especiais.

Para a maioria dos casos, temos que confiar em ***dados tabelados***.

Entropia

A *entropia* é uma *propriedade*, e como todas as outras propriedades, tem **valores fixos** em estados fixos.

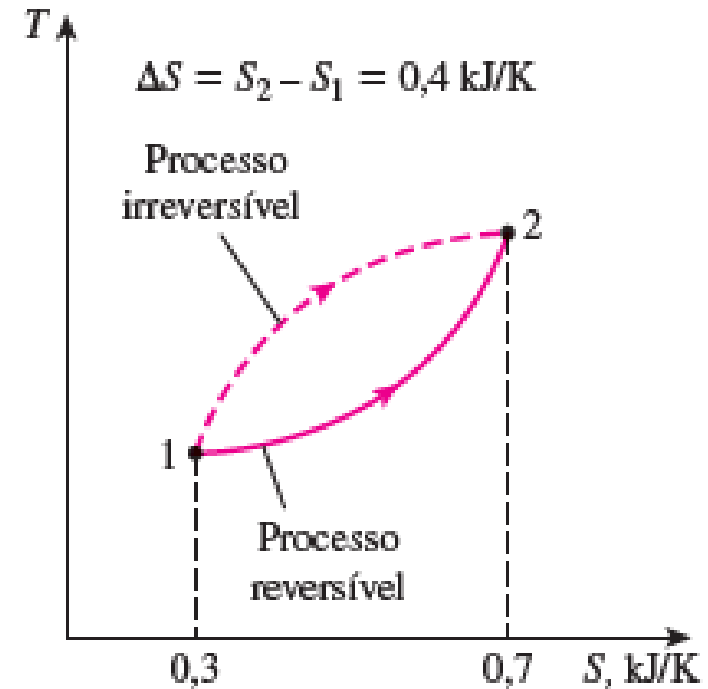
Portanto, **a variação de entropia, ΔS** , entre dois estados especificados é o mesmo, **independente da trajetória** (reversível ou irreversível) que é seguida durante o processo.



Entropia

A integral de $\delta Q/T$ nos dá o valor da variação de entropia apenas se a integração é realizada ao **longo de um caminho internamente reversível** entre os dois estados termodinâmicos:

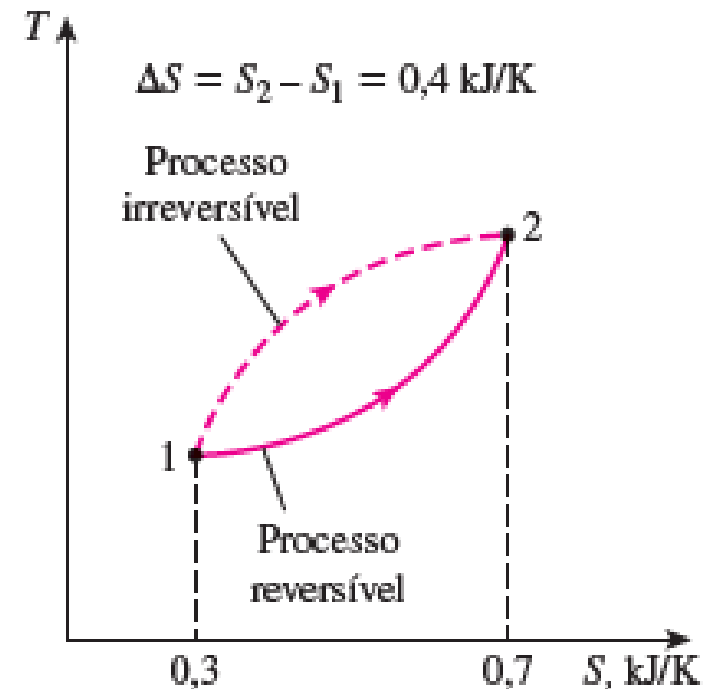
$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{int rev}}$$



Entropia

A integral de $\delta Q/T$ ao **longo de um caminho irreversível** não é uma propriedade, e, valores diferentes serão obtidos quando a integração é realizada ao longo de diferentes caminhos irreversíveis.

Dessa maneira, **mesmo para processos irreversíveis**, a variação de entropia deve ser determinada por realização desta integração ao longo de algum caminho internamente reversível imaginário conveniente entre os estados específicos.



Entropia – um caso especial: processos de transferência de calor isotérmicos e internamente reversíveis

Processos de transferência de calor isotérmicos são internamente reversíveis e a sua variação de entropia pode ser determinada através da realização da integração abaixo:

$$\Delta S = \int_1^2 \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{int \ rev} = \int_1^2 \left(\frac{\delta Q}{T_0} \right)_{int \ rev} = \frac{1}{T_0} \int_1^2 (\delta Q)_{int \ rev}$$

Que se reduz a

$$\Delta S = \frac{Q}{T_0} \left[\frac{kJ}{K} \right]$$

Entropia – um caso especial: processos de transferência de calor isotérmicos e internamente reversíveis

Observe que a variação da entropia de um sistema durante um processo isotérmico internamente reversível pode ser positiva ou negativa, dependendo da direção da transferência de calor.

$$\Delta S = \frac{Q}{T_0} \left[\frac{kJ}{K} \right]$$

A transferência de calor para um sistema aumenta a sua entropia, enquanto a transferência de calor de um sistema a diminui.

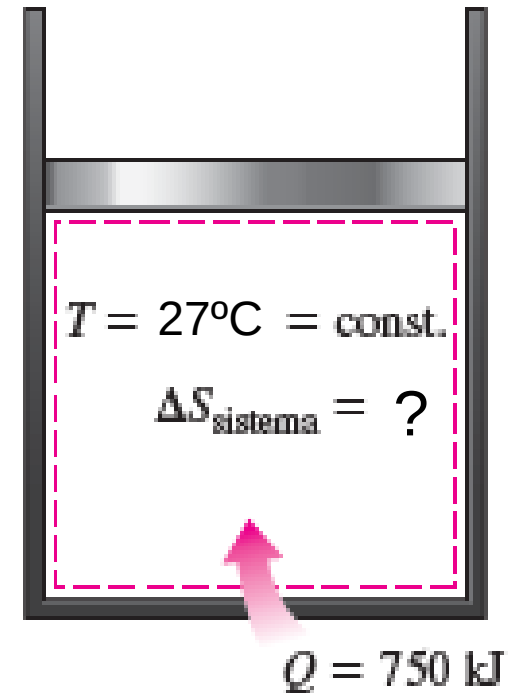
Na verdade, a perda de calor é a única forma pela qual a entropia de um sistema pode ser reduzida.

Exemplo – Variação de entropia durante um processo isotérmico

Um arranjo pistão-cilindro contém uma mistura de água líquida e vapor de água 27 °C.

Durante um processo a pressão constante, 750 kJ de calor são transferidos para a água. Como consequência, parte do líquido do cilindro é vaporizada.

Determine a variação de entropia da água durante o processo.

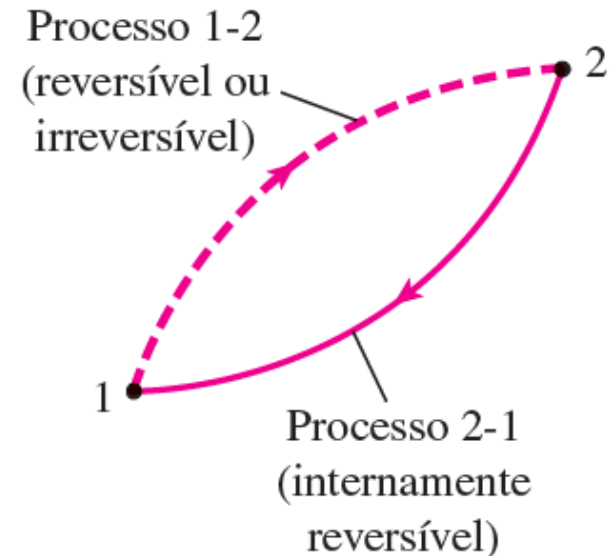


O princípio de aumento de entropia

Considere um ciclo que é constituído por dois processos:

- **Processo 1-2**, que é **arbitrário (reversível ou irreversível)**;
- **Processo de 2-1**, que é **reversível internamente**.

A partir da **desigualdade de Clausius**, temos



$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0 \quad \Rightarrow \quad \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} + \int_2^1 \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{int rev}} \leq 0$$

O princípio de aumento de entropia

A segunda integral da relação anterior é reconhecida como a variação de entropia $S_1 - S_2$. Portanto,

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{int rev}}$$

$$\int_1^2 \frac{\delta Q}{T} + S_1 - S_2 \leq 0 \quad \longrightarrow \quad S_2 - S_1 \geq \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$$

Reescrita na forma diferencial, temos:

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T}$$

Concluimos a partir destas equações que a **variação de entropia de um sistema fechado**, durante um **processo irreversível** é maior do que a integral $\delta Q/T$ avaliada para esse processo.

O princípio de aumento de entropia

A **entropia é gerada ou criada** durante um **processo irreversível**, e esta geração é inteiramente devido à **presença de irreversibilidade**.

A **entropia gerada** durante um processo é chamado de **geração de entropia** e é denotado por S_{gen} .

$$\Delta S_{\text{sistema}} = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} + S_{\text{ger}}$$

A geração de entropia S_{gen} é sempre uma quantidade **positiva ou zero**. O seu valor **depende do processo** e, portanto, não é uma propriedade do sistema.

O princípio de aumento de entropia

Para um **sistema isolado**, ou simplesmente um **sistema fechado adiabático**, a transferência de calor é zero e a equação se reduz a:

$$\Delta S_{\text{isolado}} \geq 0$$

A **entropia** de um **sistema isolado** durante um processo **sempre aumenta** ou, no caso de um **processo reversível**, permanece **constante**.

$$\Delta S_{\text{Isolado,rev}} = 0$$

$$\Delta S_{\text{Isolado,irrev}} > 0$$

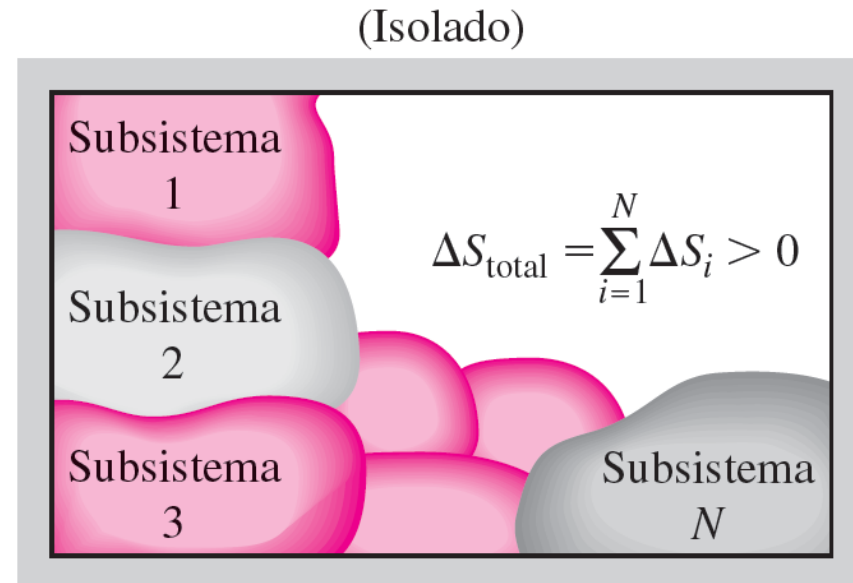
Na **ausência de qualquer transferência de calor**, **variação de entropia é devido apenas as irreversibilidades**.

Termodinâmica

O princípio de aumento de entropia

A **entropia é uma propriedade extensiva**, e, assim, a **entropia total** de um sistema é igual à soma das entropias das partes do sistema.

Um sistema isolado pode ser formado por um número qualquer de subsistemas.



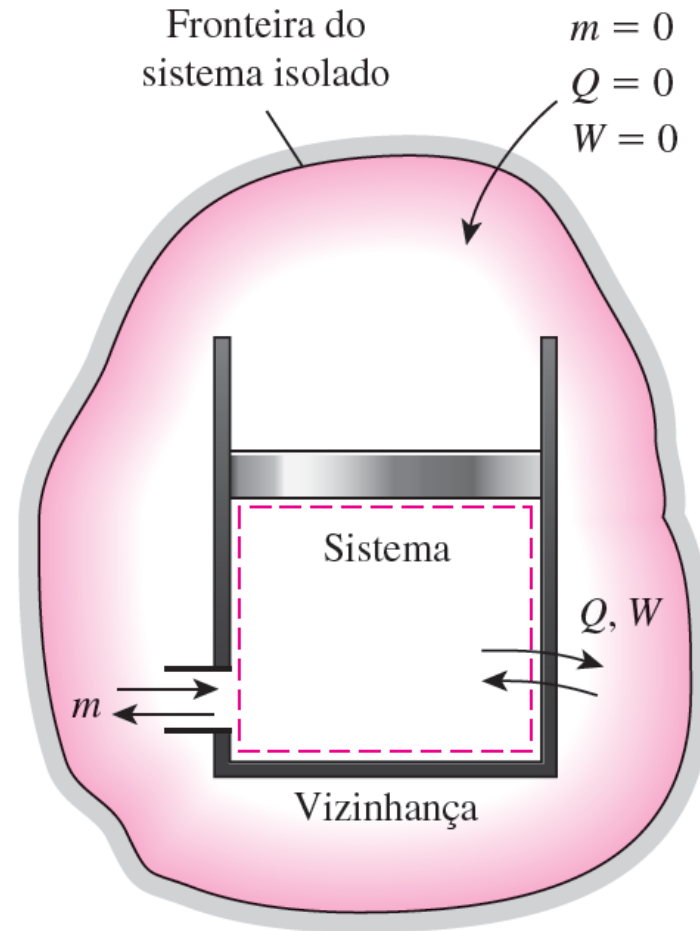
A variação de entropia de um sistema isolado é a soma das mudanças de entropia de seus componentes, e nunca é menor do que zero.

Termodinâmica

O princípio de aumento de entropia

Um sistema e sua vizinhança, constituem um sistema isolado, uma vez que ambos podem ser envolvidos por uma por uma fronteira arbitrária suficientemente grande através da qual não há transferência de calor, realização de trabalho ou fluxo de massa.

Portanto, ***um sistema e sua vizinhança podem ser vistos como dois subsistemas de um mesmo sistema isolado***.



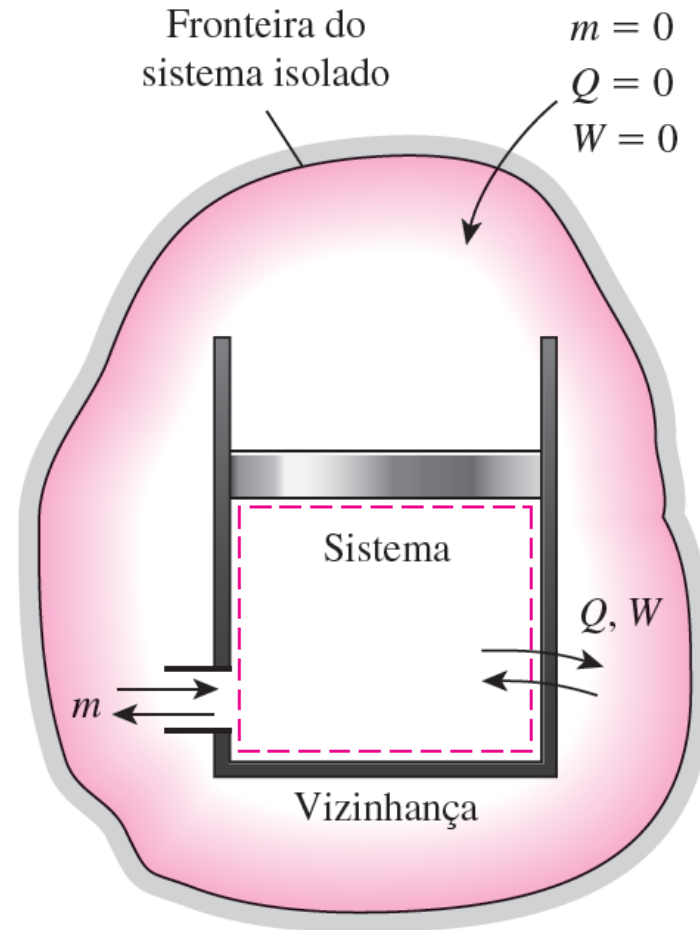
Termodinâmica

O princípio de aumento de entropia

A **variação de entropia** do sistema isolado durante um processo, **é a soma das variações de entropia do sistema e seus arredores**, que é igual a **geração de entropia**.

$$S_{gen} = \Delta S_{total} = \Delta S_{sistema} + \Delta S_{viz} \geq 0$$

Onde a **igualdade** é válida para **processos reversíveis** e a **desigualdade** para aqueles **irreversíveis**.



Termodinâmica

O princípio de aumento de entropia

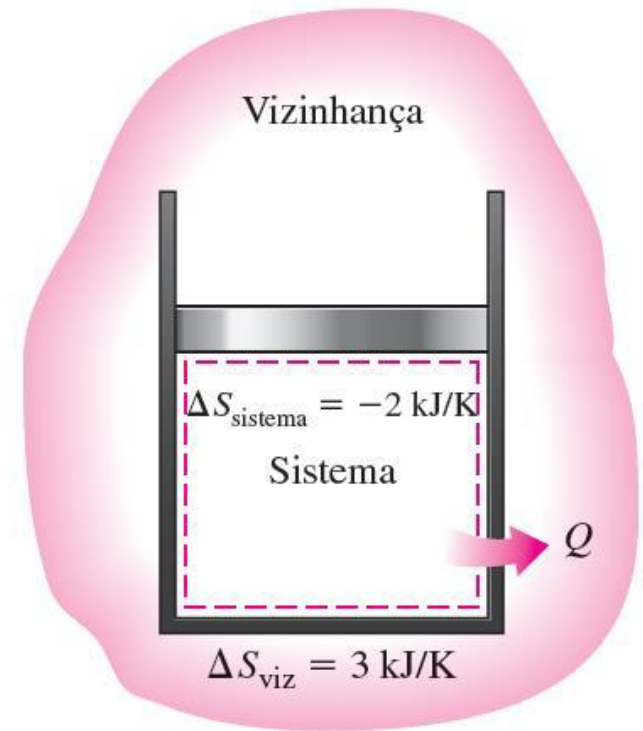
O princípio do aumento de entropia não implica que *a entropia de um sistema não pode diminuir*.

A **variação de entropia** de um sistema *pode ser negativa* durante um processo, mas **geração de entropia não pode**.

O princípio do aumento de entropia

pode ser resumido como se segue:

$$S_{\text{ger}} \begin{cases} > 0 & \text{Processo irreversível} \\ = 0 & \text{Processo reversível} \\ < 0 & \text{Processo impossível} \end{cases}$$



$$S_{\text{ger}} = \Delta S_{\text{total}} = \Delta S_{\text{sistema}} + \Delta S_{\text{viz}} = 1 \text{ kJ/K}$$

Algumas observações sobre entropia

1) Os **processos** podem ocorrer em uma certa direção apenas, não em qualquer direção. Um **processo deve prosseguir na direção que está em conformidade com o princípio do aumento da entropia**, isto é, $S_{gen} \geq 0$. Um processo que viola este princípio é impossível.

2) A **entropia** é *uma propriedade que não se conserva*, e *não existe* um **princípio da conservação da entropia**.

A **entropia é conservada** apenas durante os **processos reversíveis idealizadas** e **aumenta** durante todos os **processos reais**.

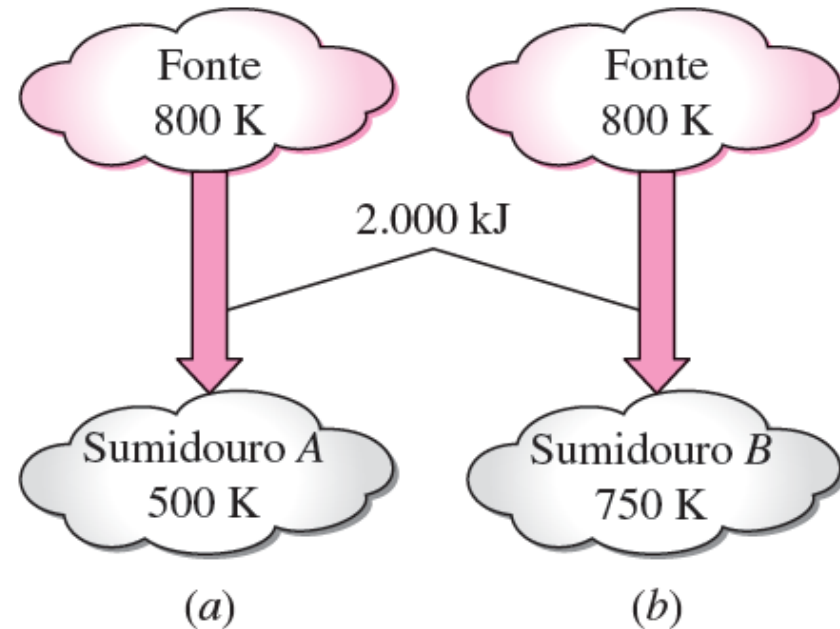
Algumas observações sobre entropia

3) O desempenho dos sistemas de engenharia é degradado pela presença de **irreversibilidades**, e a **geração de entropia** é uma **medida das grandezas das irreversibilidades presentes** durante esse processo. Quanto **maior** for o **grau de irreversibilidade**, **maior** será a **geração de entropia**. Portanto, a **geração de entropia** pode ser usado como uma **medida quantitativa da irreversibilidade associados a um processo**.

Exemplo - Geração de entropia durante processos de transferência de calor

Uma fonte de calor a 800 K perde 2000 kJ de calor para um sumidouro a (a) 500 K e (b) 750 K

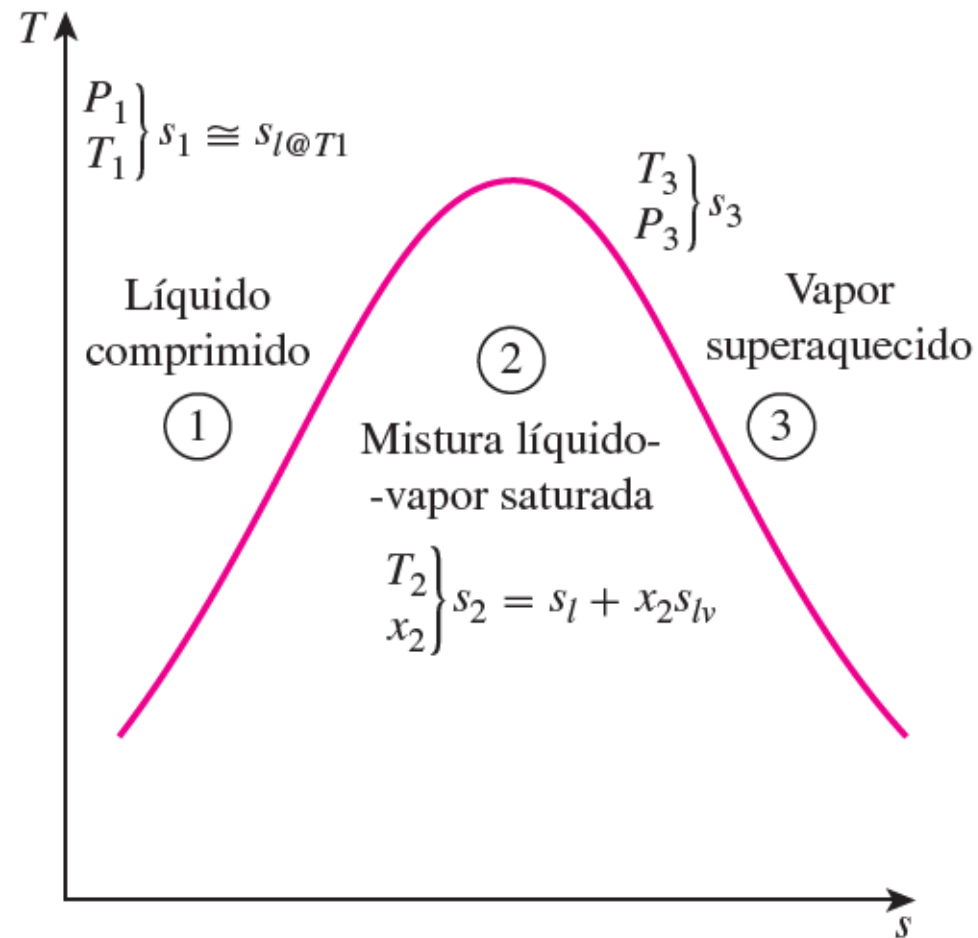
Determine qual processo de transferência de calor é mais Irreversível.



Variação de entropia de substâncias

A especificação de **duas propriedades intensivas**

independentes determina o estado de um sistema compressível simples, e, assim, o valor das entropia, bem como a valores das outras propriedades em que estado.



Variação de entropia de substâncias

O **valor da entropia** nas regiões de **vapor superaquecido** e **líquido comprimido** pode ser obtida diretamente das **tabelas** no estado especificado.

Na região de **mistura bifásica saturada** é determinado a partir de:

$$s = s_l + xs_{lv} \quad (\text{kJ/kg}\cdot\text{K})$$

em que x é título e s_l e valores s_{lv} são os valores da entropia do líquido e vapor, e estão listados nas tabelas de saturação.

Variação de entropia de substâncias

Na *ausência* de dados de **líquido comprimido**, a entropia do líquido comprimido pode ser **aproximada** pela entropia do **líquido saturado na temperatura** indicada:

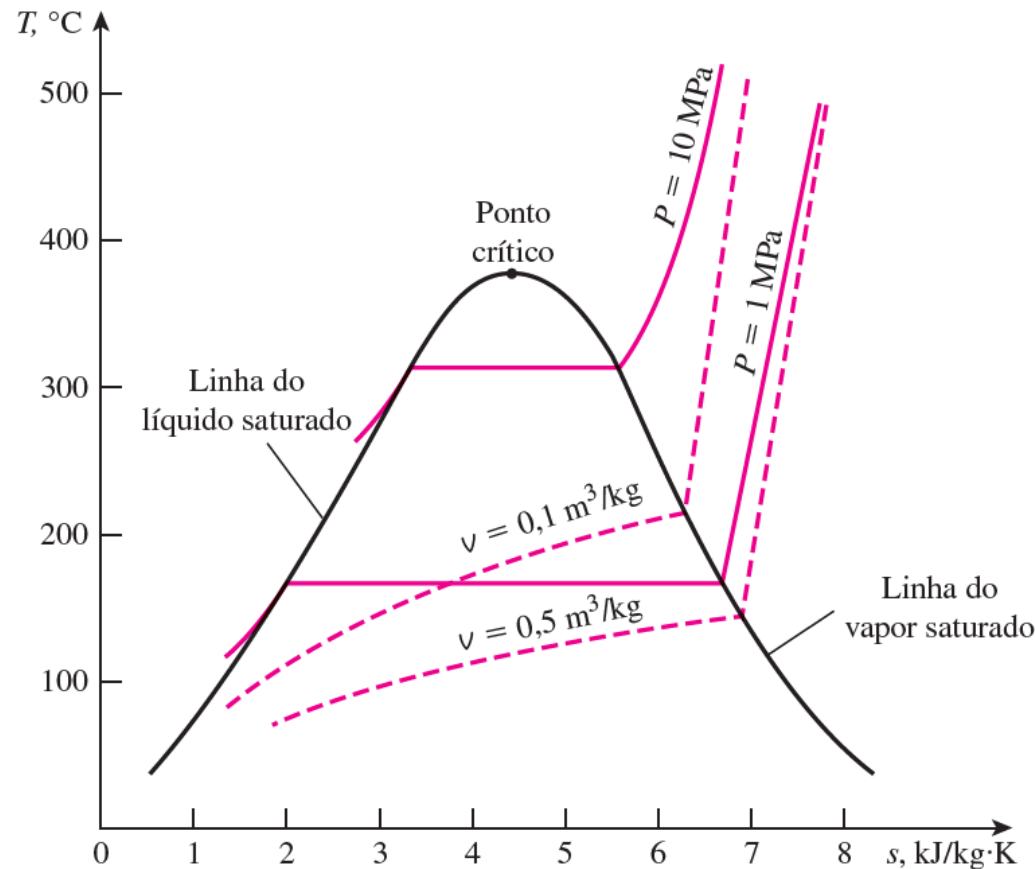
$$s_{@ T, P} \cong s_l @ T \quad (\text{kJ/kg} \cdot \text{K})$$

A **variação de entropia** de uma massa ***m*** especificada (***em um sistema fechado) durante um processo*** é simplesmente

$$\Delta S = m \Delta s = m(s_2 - s_1) \quad (\text{kJ/K})$$

Variação de entropia de substâncias

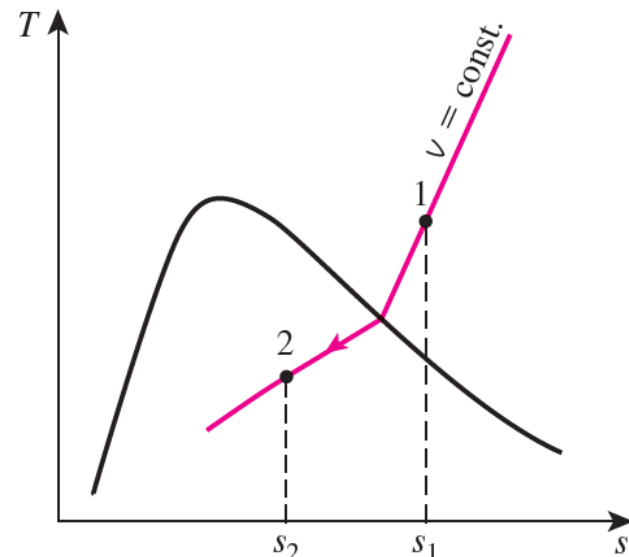
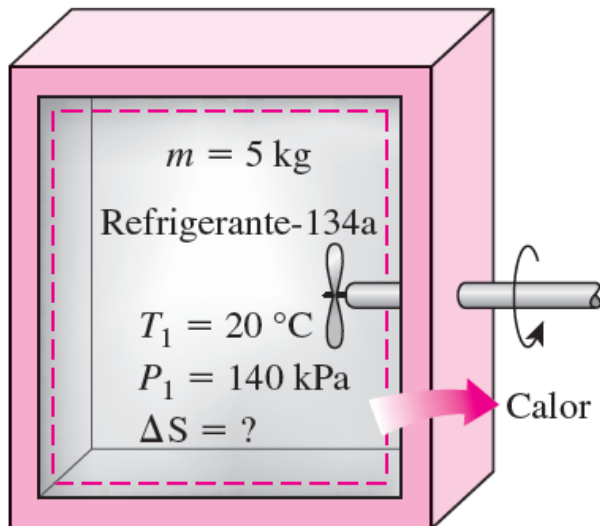
Ao estudar os aspectos de *segunda lei da termodinâmica* relacionadas a processos, a **entropia** é comumente usada como uma coordenada em diagramas como os esquemas de ***T-s*** e ***h-s***.



Exemplo - Variação da entropia de uma substância em um tanque

Um tanque rígido contém 5 kg de refrigerante-134a que inicialmente está a 20°C e 140 kPa. O refrigerante é resfriado enquanto é agitado até sua pressão cair a 100 kPa.

Determine a variação da entropia do refrigerante durante o processo.



Copyright © 2022 .

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor Erick Toshio Yamamoto.